Informe post-incidente - Mantenimiento de Food Store

Bases de Datos II · Comisión 4 · Facundo Chacón · PostgreSQL 17.10 · Base: foodstore

1. Respaldo utilizado

Dato	Valor
Archivo	foodstore_20261102_224500.dump (formato custom -Fc)
Fecha y hora	2026-11-02, ejecución 22:45:00–22:45:02
Tamaño e integridad	7.338.155 bytes (7,00 MB), 45 objetos; SHA-256 3EFB2D089D8A14CB…CB286CB3
Identidad	mant_backup (solo lectura + INSERT en bitácora), sin contraseña en el script

2. RPO y RTO: previsto vs. observado

Métrica	Previsto	Observado	Cumple
RPO (pérdida máxima de datos)	≤ 24 h (respaldo diario)	658 s (10 min 58 s) de antigüedad	Sí
RTO (tiempo de recuperación)	≤ 20 min	4,91 s (createdb + pg_restore + validaciones)	Sí

El RTO se midió con cronómetro desde el instante anterior a createdb hasta completar la última validación. El RPO se calculó como la diferencia entre el inicio del simulacro y la fecha del .dump.

3. Resultados de la validación

Restauración en foodstore_restore_test con mant_restore (CREATEDB, sin superusuario), pg_restore --no-owner --no-privileges --exit-on-error -j 4:

- Conteos coincidentes 7/7 contra el snapshot previo: 2 categorías, 20.001 clientes, 50.002 productos, 200.001 pedidos, 400.002 líneas, suma de cantidades 4.202.087 e importe 11.544.138.050,00.
- productos_invalidos = 0 y detalles_invalidos = 0 (precio, stock y cantidad dentro de rango).
- Huérfanos referenciales = 0 en pedido→cliente y línea→pedido/producto.
- 16 restricciones declarativas restauradas y vista de compatibilidad public.detalle_pedido presente.
- foodstore no se tocó: el script aborta si el destino no termina en _restore_test.

4. Problema real encontrado

La primera restauración falló con FATAL: demasiadas conexiones para el rol "mant_restore". El rol tenía CONNECTION LIMIT 2, pero pg_restore -j 4 abre un proceso principal y hasta cuatro trabajadores (5 conexiones). El respaldo era válido: el problema era de configuración de la identidad. Se corrigió con ALTER ROLE mant_restore CONNECTION LIMIT 10 (idempotente en 01_roles_mantenimiento.sql) y el simulacro se repitió con éxito. También se corrigió el registro en bitácora del respaldo: psql no interpola variables en -c, por lo que se pasó a un archivo temporal con -f.

5. Mejora concreta

Se agregó a restore_test.ps1 un preflight que consulta rolconnlimit y aborta con un mensaje claro si es menor que -j + 2 (con -j 4 exige al menos 7). Así, una configuración insuficiente se detecta antes de crear la base y no a mitad de la restauración. Como paso siguiente, health_check.sql debe alertar cuando el último respaldo OK supere las 20 h (margen sobre el RPO de 24 h), para vigilar el RPO antes del incidente.

6. Uso de IA (OpenCode) y verificación

OpenCode generó la especificación, los scripts de respaldo/monitoreo/mantenimiento/restauración y este informe. Nada se aceptó sin ejecutarlo contra el motor real: se cargó foodstore (400.002 líneas), se ejecutaron los cuatro artefactos, la prueba de falla de pg_dump (exit 1, sin .dump válido) y el simulacro completo. La IA propuso y la ejecución obligó a corregir cuatro errores: variables de psql en -c, límite de conexiones de mant_restore, permisos de rotación de pgpass.conf y un ORDER BY inválido en el SQL de evidencias. La autoevaluación soporte/verificar_entrega.ps1 terminó con todos los controles en PASS, y las salidas crudas quedaron en evidencias/ (restore_metrics.json, logs, health checks y listado del dump).